

Lecture 6 Part 2: Sexual Reproduction & Meiosis - Study Guide

المحاضرة السادسة الجزء الثاني: التكاثر الجنسي
والانقسام المنصف - دليل الدراسة

1. Key Terminology (English - Arabic)

أهم المصطلحات (إنجليزي - عربي)

English Term	المصطلح بالعربي
Chromosome	كروموسوم (صبغي)
Gene	جين (مورثة)
Allele	أليل (شكل بديل للجين)
Karyotype	المخطط الكروموسومي
Diploid (2n)	ثنائي المجموعة الكروموسومية
Haploid (n)	أحادي المجموعة الكروموسومية
Autosomes	كروموسومات جسمية
Sex Chromosomes	كروموسومات جنسية
Homologous Chromosomes	كروموسومات متماثلة
Gametes	جاميتات (أمشاج / خلايا جنسية)
Sperm	حيوان منوي
Egg (Ovum)	بويضة
Meiosis	الانقسام المنصف (اللاختزالي)
Mitosis	الانقسام المتساوي
Fertilization	الإخصاب
Zygote	الزيجوت (البويضة المخصبة)
Crossing Over	العبور الجيني
Genetic Diversity	التنوع الجيني
Nondisjunction	عدم الانفصال (الكروموسومي)

English Term	المصطلح بالعربي
Trisomy	الثالث الصبغي (وجود 3 كروموسومات)
Monosomy	أحادي الصبغي (وجود كروموسوم واحد)
Down Syndrome	متلازمة داون
Turner Syndrome	متلازمة تيرنر
Klinefelter Syndrome	متلازمة كلاينفلتر
Miscarriage	الإجهاض التلقائي
Ovaries	المبيضان
Testes	الخصيتين

2. Summary of Main Points (Bilingual)

ملخص لأهم النقاط (ثنائي اللغة)

- Chromosomes and Genes:** Humans have 23 pairs of chromosomes (46 total). **Genes** are segments of DNA that determine traits, and **alleles** are different versions of the same gene (like blood types A, B, or O).

- الكروموسومات والجينات: يمتلك البشر 23 زوجاً من الكروموسومات (46 إجمالاً).
تحدد الصفات، و الأليلات هي نسخ مختلفة من نفس الجين DNA الجينات هي أجزاء من
(A أو B أو O مثل فصائل الدم).

- Diploid vs. Haploid:** Regular body cells are **diploid** (2n), meaning they have two sets of chromosomes. **Gametes** (sperm and egg) are **haploid** (n), meaning they have only one set of chromosomes.

- ثنائي مقابل أحادي المجموعة الكروموسومية: خلايا الجسم العادية ثنائية المجموعة
أي أن لديها مجموعتين من الكروموسومات. أما الجاميتات، (2n) الكروموسومية
أي أن لديها، (n) (الحيوان المنوي والبويضة) فهي أحادية المجموعة الكروموسومية
مجموعة واحدة فقط.

3. **Homologous Chromosomes:** These are pairs of chromosomes (one from each parent) that have the same genes in the same order, but they may have different alleles.

- **الكروموسومات المتماثلة:** هي أزواج من الكروموسومات (واحد من كل والد) لها نفس الجينات ونفس الترتيب، ولكن قد تحمل أليلات مختلفة.

4. **Meiosis (Cell Division):** Meiosis is a special type of cell division that produces 4 non-identical haploid daughter cells (gametes). It involves two main stages: **Meiosis I** and **Meiosis II**.

- **الانقسام المنصف:** هو نوع خاص من انقسام الخلايا ينتج 4 خلايا ابنة أحادية المجموعة الكروموسومية وغير متطابقة (جاميتات). يتضمن مرحلتين رئيسيتين: **الانقسام المنصف الأول** و **الانقسام المنصف الثاني**.

5. **Genetic Diversity:** Meiosis creates diversity through **Crossing Over** (exchange of DNA between chromosomes) and **Independent Assortment** (random lining up of chromosomes). This results in trillions of unique possible offspring.

- **التنوع الجيني:** يخلق الانقسام المنصف التنوع من خلال **العبور الجيني** (بين DNA تبادل) و **التوزيع المستقل** (الاصطفاف العشوائي للكروموسومات). ينتج عن (الكروموسومات ذلك تريليونات من الاحتمالات الفريدة للأبناء

6. **Sex Determination:** In humans, sex is determined by the 23rd pair of chromosomes. Females have **XX** and males have **XY**. The father's sperm determines the sex of the baby (carrying either an X or a Y).

- **تحديد الجنس:** في البشر، يتم تحديد الجنس عن طريق الزوج الـ 23 من الكروموسومات. الحيوان المنوي للأب هو من يحدد جنس المولود **XY** والذكور لديهم **XX** الإناث لديهن (Y أو X لأنه يحمل إما).

7. **Nondisjunction (Errors in Meiosis):** This happens when chromosomes fail to separate correctly. It leads to gametes with too many or too few chromosomes. Examples include **Down Syndrome** (Trisomy 21), **Turner Syndrome** (XO), and **Klinefelter Syndrome** (XXY).

- **عدم الانفصال (أخطاء الانقسام):** يحدث هذا عندما تفشل الكروموسومات في الانفصال بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى جاميتات تحتوي على عدد كبير جداً أو قليل جداً من الكروموسومات. تشمل الأمثلة **متلازمة داون** (ثالث صبغي 21)، **متلازمة تيرنر** (XO)، و **متلازمة كلاينفلتر** (XXY).
-

3. Exam Questions & Answers

أسئلة الاختبار والإجابات

Part 1: Multiple Choice Questions (MCQ)

1. **How many chromosomes are in a typical human body cell (diploid)?** A) 23 B) 46 C) 92 D) 12 *Answer: B) 46*
2. **The process that produces haploid gametes (sperm and egg) is called:** A) Mitosis B) Fertilization C) Meiosis D) Binary Fission *Answer: C) Meiosis*
3. **Which of the following describes “Crossing Over”?** A) The fusion of sperm and egg. B) The random lining up of chromosomes. C) The exchange of DNA between homologous chromosomes. D) The failure of chromosomes to separate. *Answer: C) The exchange of DNA between homologous chromosomes.*
4. **A person with three copies of chromosome 21 has which condition?** A) Turner Syndrome B) Klinefelter Syndrome C) Down Syndrome D) XYY Syndrome *Answer: C) Down Syndrome*
5. **In humans, which parent’s gamete determines the sex of the offspring?** A) The mother (egg) B) The father (sperm) C) Both parents equally D) Neither parent *Answer: B) The father (sperm)*

Part 2: Fill in the Blanks

1. Cells with only one set of chromosomes are called **Haploid** cells.
2. Different versions of the same gene are known as **Alleles**.
3. The failure of chromosomes to separate correctly during meiosis is called **Nondisjunction**.
4. A **Karyotype** is a size-ordered chart used to visualize all the chromosomes in a cell.

Part 3: Explain or Define

1. **Define “Homologous Chromosomes” and explain how they differ from identical chromosomes.** *Answer: Homologous chromosomes are pairs of chromosomes (one from each parent) that have the same genes in the same order. They differ from identical chromosomes because they may carry different alleles (versions) of those genes.*
2. **Explain why meiosis is necessary for sexual reproduction.** *Answer: Meiosis is necessary because it reduces the chromosome number by half (from diploid to haploid). This ensures that when a sperm fertilizes an egg, the resulting offspring has the correct diploid number of chromosomes (46), rather than doubling every generation.*

Part 4: Comparison

1. **Compare Turner Syndrome and Klinefelter Syndrome.** *Answer:* | Feature |
Turner Syndrome | Klinefelter Syndrome | | :— | :— | :— | | **Genotype** | XO (one X chromosome). | XXY (two X and one Y). | | **Biological Sex** | Female. | Male. | | **Characteristics** | Short height, underdeveloped ovaries, infertile. | Underdeveloped testes, lower testosterone, infertile. | | **Cause** | Nondisjunction of sex chromosomes. | Nondisjunction of sex chromosomes. |